Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°1

Calculs numériques
Fractions et puissances

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Objectif 1 : Effectuer des calculs numériques avec des fractions.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Reconnaître des fractions égales / les comparer.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 4 : Effectuer des calculs numériques avec des puissances.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (5 points)

Voir la correction détaillée

① **Les fractions $\frac{5}{10}$ et $\frac{3}{6}$ sont-elles égales ? Justifier.**

$\frac{5}{10} = \frac{1 \times \cancel{5}}{2 \times \cancel{5}} = \frac{1}{2}$ et $\frac{3}{6} = \frac{1 \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{3}} = \frac{1}{2}$

Les $\frac{1}{2}$, donc elle

② **Simplifier la fraction $\frac{70}{105}$ pour la rendre irréductible.**

On donne la décomposition en facteurs premiers des nombres : $105 = 3 \times 5 \times 7$ et $70 = 2 \times 5 \times 7$.

$\frac{70}{105} = \frac{2 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{7}} = \frac{2}{3}$ On simplifie par 5 et par 7.

③ **Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.**

(a) $\frac{5}{6} + \frac{1}{3}$

$\frac{5}{6} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2}$

$= \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{7}{6}$

(b) $\frac{5}{2} - 3 \times \frac{1}{4}$

$= \frac{5}{2} - \frac{3}{4}$

$= \frac{5 \times 2}{2 \times 2} - \frac{3}{4}$

$= \frac{10}{4} - \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$

(c) $\frac{2}{5} \div \frac{4}{15}$

$= \frac{2}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{2 \times 15}{5 \times 4}$

$= \frac{30}{20} = \frac{3 \times \cancel{10}}{2 \times \cancel{10}} = \frac{3}{2}$

Exercice 2 ★☆☆ (5 points)

Voir la correction détaillée

① **Écriture scientifique et décimale**

(a) **Écrire le nombre** 0,00456 **en écriture scientifique.**

(b) **Écrire le nombre** $3{,}2 \times 10^5$ **en écriture décimale.**

(a) $0{,}00456 = 4{,}56 \times 10^{-3}$ *la virgule se dé*

(b) $3{,}2 \times 10^5 = 320\,000$ *la virgule se dé*

② **Écrire les nombres suivants sous la forme** a^n **avec** a **un nombre et** n **un entier relatif.**

(a) $8^{-12} \times 8^3$

$8^{-12} \times 8^3 = 8^{-12+3} = 8^{-9}$

(b) $\dfrac{7 \times \left(7^2\right)^4}{7^{11}}$

$\dfrac{7 \times \left(7^2\right)^4}{7^{11}} = \dfrac{7^1 \times 7^8}{7^{11}} = \dfrac{7^9}{7^{11}}$
$= 7^{9-11} = 7^{-2}$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°1

Calculs numériques
Fractions et puissances

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Objectif 1 : Effectuer des calculs numériques avec des fractions.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Reconnaître des fractions égales / les comparer.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 4 : Effectuer des calculs numériques avec des puissances.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (5 points)

Voir la correction détaillée

① **Les fractions $\frac{4}{6}$ et $\frac{6}{9}$ sont-elles égales ? Justifier.**

$\frac{4}{6} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{3}$ et $\frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$

Les $\frac{2}{3}$, donc elle

② **Simplifier la fraction $\frac{66}{110}$ pour la rendre irréductible.**

On donne la décomposition en facteurs premiers des nombres : $110 = 2 \times 5 \times 11$ et $66 = 2 \times 3 \times 11$.

$\frac{66}{110} = \frac{2 \times 3 \times 11}{2 \times 5 \times 11} = \frac{3}{5}$ On simplifie par 2 et par 11.

③ **Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.**

(a) $\frac{7}{8} + \frac{1}{4}$

$\frac{7}{8} + \frac{1 \times 2}{4 \times 2}$

$= \frac{7}{8} + \frac{2}{8} = \frac{9}{8}$

(b) $\frac{7}{2} - 3 \times \frac{1}{4}$

$= \frac{7}{2} - \frac{3}{4}$

$= \frac{7 \times 2}{2 \times 2} - \frac{3}{4}$

$= \frac{14}{4} - \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$

(c) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{16}$

$= \frac{3}{4} \times \frac{16}{9} = \frac{3 \times 16}{4 \times 9}$

$= \frac{48}{36} = \frac{4 \times 12}{3 \times 12} = \frac{4}{3}$

Exercice 2 ★☆☆ (5 points) Voir la correction détaillée

① **Écriture scientifique et décimale**

(a) **Écrire le nombre** 0,00278 **en écriture scientifique.**

(b) **Écrire le nombre** $4{,}7 \times 10^4$ **en écriture décimale.**

(a) $0{,}00278 = 2{,}78 \times 10^{-3}$ *la virgule se dé*

(b) $4{,}7 \times 10^4 = 47\,000$ *la virgule se dé*

② **Écrire les nombres suivants sous la forme** a^n **avec** a **un nombre et** n **un entier relatif.**

(a) $9^{-10} \times 9^4$

$9^{-10} \times 9^4 = 9^{-10+4} = 9^{-6}$

(b) $\dfrac{6 \times \left(6^3\right)^2}{6^9}$

$\dfrac{6 \times \left(6^3\right)^2}{6^9} = \dfrac{6^1 \times 6^6}{6^9} = \dfrac{6^7}{6^9}$
$= 6^{7-9} = 6^{-2}$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Interrogation n°1 — Corrigé

Calculs numériques
Fractions et puissances

Sujet A

Exercice 1

Raisonner, Calculer

① **Méthode 1 (fractions simplifiées)** : $\frac{5}{10} = \frac{1 \times \cancel{5}}{2 \times \cancel{5}} = \frac{1}{2}$ et $\frac{3}{6} = \frac{1 \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{3}} = \frac{1}{2}$: les deux fractions sont égales à $\frac{1}{2}$.

Méthode 2 (produits en croix) : $5 \times 6 = 30$ et $10 \times 3 = 30$ donc $5 \times 6 = 10 \times 3$: les fractions sont égales. (1 point)

② $\frac{70}{105} = \frac{2 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{7}} = \frac{2}{3}$ (1 point)

③

Stratégie	Calcul	Pts
Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur.	$\frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{7}{6}$	1
On calcule d'abord le produit $3 \times \frac{1}{4}$, puis on réduit au même dénominateur pour soustraire.	$\frac{5}{2} - 3 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{2} - \frac{3}{4} = \frac{5 \times 2}{2 \times 2} - \frac{3}{4} = \frac{10}{4} - \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$	1
Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.	$\frac{2}{5} \div \frac{4}{15} = \frac{2}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{2 \times 15}{5 \times 4} = \frac{30}{20} = \frac{3 \times \cancel{10}}{2 \times \cancel{10}} = \frac{3}{2}$	1

(résultat exact et sous forme irréductible exigés ; total : 3 points)

Total exercice : 5 points.

Exercice 2

Calculer

①

Cent. de mille	Diz. de mille	Millier	Centaine	Dizaine	Unité	Dixième	Centième	Millième	Diz-mill.	Cent-mill.
					0	0	0	4	5	6
3	2	0	0	0	0					

(a) $0{,}00456 = 4{,}56 \times 10^{-3}$ (1 point)

(b) $3{,}2 \times 10^{5} = 320\,000$ (1 point)

②

Règle employée	Calcul	Pts
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$8^{-12} \times 8^{3} = 8^{-12+3} = 8^{-9}$	1
$(a^m)^n = a^{m \times n}$ puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{7 \times (7^2)^4}{7^{11}} = \frac{7 \times 7^8}{7^{11}} = \frac{7^9}{7^{11}} = 7^{-2}$	2

Total exercice : 5 points.

Interrogation n°1 — Corrigé

Calculs numériques
Fractions et puissances

Sujet B

Exercice 1

Raisonner, Calculer

① **Méthode 1 (fractions simplifiées)** : $\frac{4}{6} = \frac{2\times\cancel{2}}{3\times\cancel{2}} = \frac{2}{3}$ et $\frac{6}{9} = \frac{2\times\cancel{3}}{3\times\cancel{3}} = \frac{2}{3}$: les deux fractions sont égales à $\frac{2}{3}$.

Méthode 2 (produits en croix) : $4\times 9 = 36$ et $6\times 6 = 36$ donc $4\times 9 = 6\times 6$: les fractions sont égales. (1 point)

② $\frac{66}{110} = \frac{\cancel{2}\times 3\times\cancel{11}}{\cancel{2}\times 5\times\cancel{11}} = \frac{3}{5}$ (1 point)

③

Stratégie	Calcul	Pts
Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur.	$\frac{7}{8}+\frac{1}{4} = \frac{7}{8}+\frac{1\times 2}{4\times 2} = \frac{7}{8}+\frac{2}{8} = \frac{9}{8}$	1
On calcule d'abord le produit $3\times\frac{1}{4}$, puis on réduit au même dénominateur pour soustraire.	$\frac{7}{2}-3\times\frac{1}{4} = \frac{7}{2}-\frac{3}{4} = \frac{7\times 2}{2\times 2}-\frac{3}{4} = \frac{14}{4}-\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$	1
Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.	$\frac{3}{4}\div\frac{9}{16} = \frac{3}{4}\times\frac{16}{9} = \frac{3\times 16}{4\times 9} = \frac{48}{36} = \frac{4\times\cancel{12}}{3\times\cancel{12}} = \frac{4}{3}$	1

(résultat exact et sous forme irréductible exigés ; total : 3 points)

Total exercice : 5 points.

Exercice 2

Calculer

①

Cent. de mille	Diz. de mille	Millier	Centaine	Dizaine	Unité	Dixième	Centième	Millième	Diz-mill.	Cent-mill.
					0	0	0	2	7	8
	4	7	0	0	0					

(a) $0{,}00278 = 2{,}78\times 10^{-3}$ (1 point)

(b) $4{,}7\times 10^{4} = 47\,000$ (1 point)

②

Règle employée	Calcul	Pts
$a^m\times a^n = a^{m+n}$	$9^{-10}\times 9^4 = 9^{-10+4} = 9^{-6}$	1
$(a^m)^n = a^{m\times n}$ puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{6\times\left(6^3\right)^2}{6^9} = \frac{6\times 6^6}{6^9} = \frac{6^7}{6^9} = 6^{-2}$	2

Total exercice : 5 points.

Exercice bonus (commun aux deux sujets)

Exercice 3 Calculer

BONUS — non noté dans le barème

① $A = \dfrac{x^3 \times x^{-7}}{x^{-2}} = \dfrac{x^{-4}}{x^{-2}} = x^{-4-(-2)} = x^{-2}$ (2 points)

② FAUX : (3 points : 1 pt pour « faux », 2 pts pour la justification calculée)

$$\begin{aligned}\frac{4x}{6} + \frac{1-2x}{3} &= \frac{\cancel{2} \times 2x}{\cancel{2} \times 3} + \frac{1-2x}{3} \\ &= \frac{2x}{3} + \frac{1-2x}{3} \\ &= \frac{2x+1-2x}{3} \\ &= \frac{1}{3} \neq \frac{2}{3}\end{aligned}$$

③ (a) $3 - \dfrac{4}{x+2} = \dfrac{3 \times (x+2)}{1 \times (x+2)} - \dfrac{4}{x+2} = \dfrac{3(x+2)}{x+2} - \dfrac{4}{x+2} = \dfrac{3x+6-4}{x+2} = \dfrac{3x+2}{x+2}$ (1 point)

(b) $\dfrac{2^{n-1} \times 2^{4-n}}{2^{-2n}} = \dfrac{2^{(n-1)+(4-n)}}{2^{-2n}} = \dfrac{2^3}{2^{-2n}} = 2^{3-(-2n)} = 2^{3+2n}$ (1 point)

Total bonus : 7 points (non comptés dans le barème principal).